KaizenDesk

(Toyota Ticket Yönetimi Sistemi)

Analiz Dokümanı

1. GİRİŞ

Bu analiz dokümanı, Toyota için geliştirmeyi planladığım KaizenDesk -Ticket Yönetim Sistemi ürününün analiz ve tasarımını içermektedir.

KaizenDesk, kurum içindeki destek taleplerinin tek bir platformdan iletilmesini, takip edilmesini ve düzenli bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlayan bir çözümdür. Sistem; destek süreçlerinin görünür olmasını, taleplerin kontrollü biçimde ele alınmasını ve kurum genelinde daha düzenli bir destek yönetimi oluşturulmasını hedeflemektedir.

2. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

2.1 Projenin Amacı

KaizenDesk, kurum içindeki destek taleplerinin tek bir platform üzerinden iletilmesini, takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını amaçlamaktadır. Sistem; kullanıcıların taleplerini kolayca oluşturabilmesini, destek ekiplerinin bu talepleri düzenli bir şekilde ele almasını ve yöneticilerin süreci genel olarak izleyebilmesini sağlamaktadır. Taleplerin durumlarının görünür olması, çözüm sürecinin kayıt altına alınması ve destek faaliyetlerinin daha düzenli yürütülmesi hedeflenmiştir.

2.2 Ürün Kapsamı

Proje kapsamında aşağıdaki bileşenler ele alınmıştır:

- **Müşteri Portalı**
  - Login yapısı
  - Kullanıcı rollerinin belirlenmesi
  - Yeni ticket açılması
    - Yeni ticket form geliştirilmesi
    - Ürün seçim dropdown eklenmesi
    - Detay açıklama alanları eklenmesi
    - Öncelik dropdown eklenmesi
    - Log dosyası yüklenmesi
    - Ekran görüntüsü yüklenmesi
  - Ticket görüntüleme ekranı
  - Ticket detay görüntüleme ekranı
- **Destek Portalı**
  - Ticket listesi ekranı
  - Ticket detay ekranı
  - Ticket üzerinde alınacak aksiyonlar
    - Ticket statü değiştirme
    - Ticket atama
    - Çözüm notu ekleme
  - Ticket atama workflow düzenlemesi
    - New → In Progress → Waiting for Customer → Resolved → Closed
  - Worklog
    - Ticket üzerinde harcanan süre kaydedilir
  - SLA yönetimi
    - Ticket önceliğine göre hedef süresi belirlenir
    - SLA süresi geçen ticketların işaretlenmesi
  - Notification:
    - Aşağıdaki aksiyonlar alındığında maille bildirim gönderilir;

            - Ticket açıldığında
            - Statü değiştiğinde
            - SLA ihlal riski olduğunda
- **Yönetici Portalı**
    - Genel ticket durumu
        - Açık ticket sayısının duruma göre dağılımı
        - Kapalı ticket sayının tarih aralığına göre dağılımı
    - Destek ekibi performans takibi
    - SLA ihlali olan ticketların görüntülenmesi
    - Raporlama ve özet grafikler
- **Teknik - İş Akışı İsterleri (jBPM)**
    - Ticket yaşam döngüsünün JBPM tabanlı iş süreçleri ile yönetilmesi
        - Her ticket oluşturulduğunda talep için ayrı bir process instance başlatılması
        - Statü geçişlerinin tanımlı BPMN süreci üzerinden ilerlemesi
- **Güvenlik ve Yetkilendirme**
    - Tanımlı kullanıcı rollerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi
        - Müşteri: Destek talebi oluşturan kurum kullanıcısı
        - Destek Personeli: Ticket'ları yöneten destek personeli
        - Yönetici: Raporlama ve SLA verilerine erişimi olan yönetici
    - Sistemde rol bazlı erişim kontrolü uygulanması
    - Erişim kontrolleri
        - Müşterilerin yalnızca kendilerine ait ticket'ları görüntüleyebilmesi
        - Destek personelinin yetkisi dahilindeki veya kendisine atanan ticket'ları görüntüleyebilmesi
        - Yöneticilerin sistem genelindeki ticket verilerine ve raporlara erişebilmesi

2.3 Ürün Kapsamında Olmayan Gelişmeler

- Statu değiştiğinde sms gönderimi olmayacaktır.
- Android / iOS mobil uygulama geliştirilmesi

- Basit bir CI/CD pipeline tasarımı

3.SİSTEM EKRANLARI VE KULLANICI ARAYÜZÜ TASLAKLARI

Proje kapsamında sistemin temel ekranları, kullanıcı rollerine göre sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla arayüz taslakları olarak hazırlanmıştır. Kullanıcı etkileşimlerini, iş akışlarını ve sistem fonksiyonlarını açık bir şekilde yansıtmayı hedeflemektedir.

Hazırlanan ekranlar aşağıdaki portal yapıları altında sunulmuştur:

- Müşteri Portalı
- Destek Portalı
- Yönetici Portalı

3.1 Genel Sistem Kuralları

- Sistem rol bazlı çalışır:
    - Müşteri
    - Destek Personeli
    - Yönetici
- Her kullanıcı yalnızca rolüne ait ekranlara ve aksiyonlara erişebilir.
- Tüm ticket'lar oluşturulduğu anda benzersiz bir Ticket ID alır.
- Ticket'ların durumu önceden tanımlı workflow dışında değiştirilemez.

3.2 Müşteri Portalı

- **Giriş Ekranı**
    - Kullanıcı rolü, kimlik doğrulama sürecinde kullanıcı profiline bağlı olarak sistem tarafından belirlenir ve giriş sonrası ilgili portal otomatik olarak açılır.
    - Bu ekranda yalnızca müşteri rolüne ait erişim senaryosu ele alınmıştır.

KaizenDesk

Ticket Yönetim Sistemi

Kullanıcı Adı

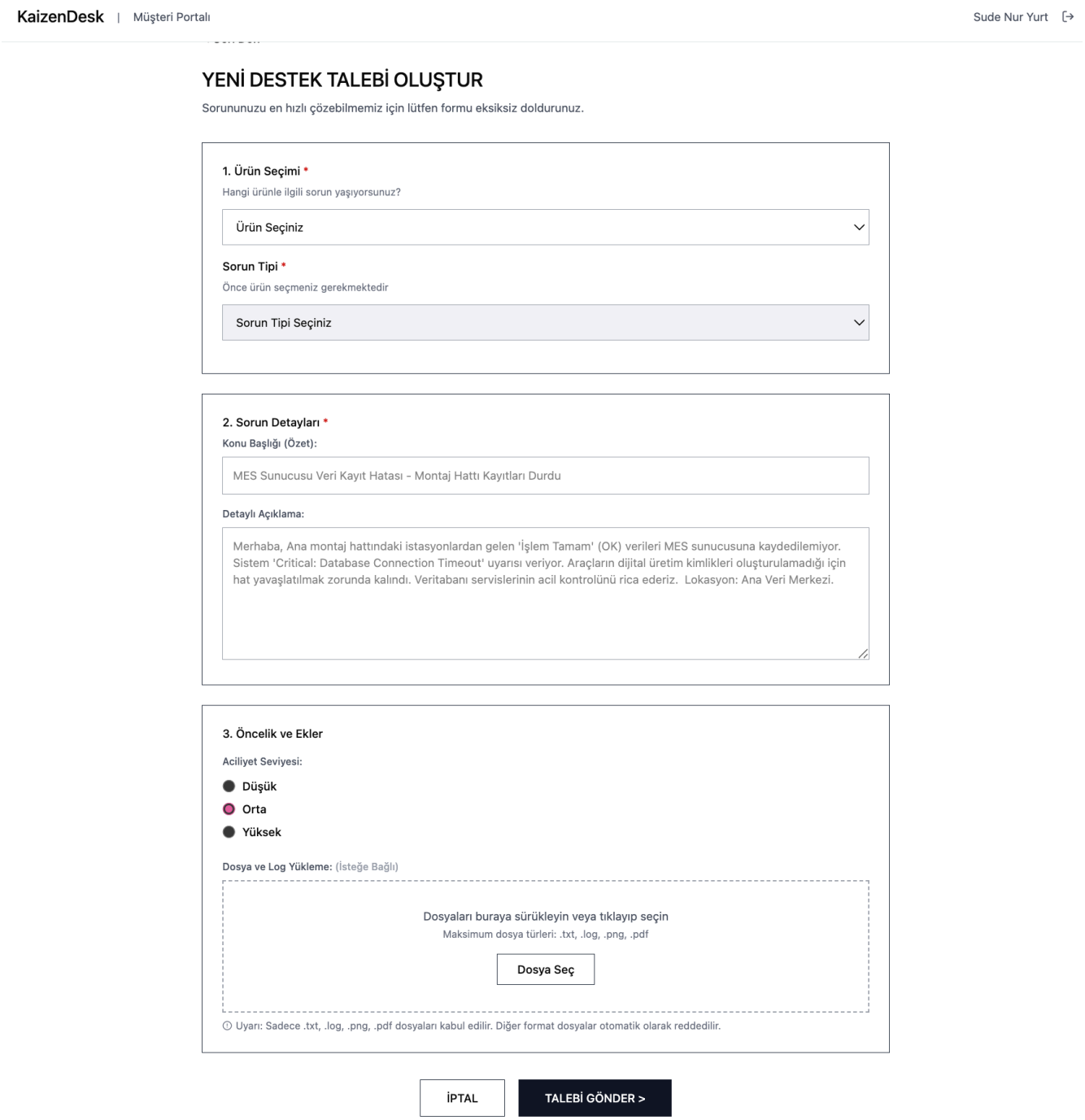
Kullanıcı adınızı girin

Şifre

Şifrenizi girin

GİRİŞ YAP

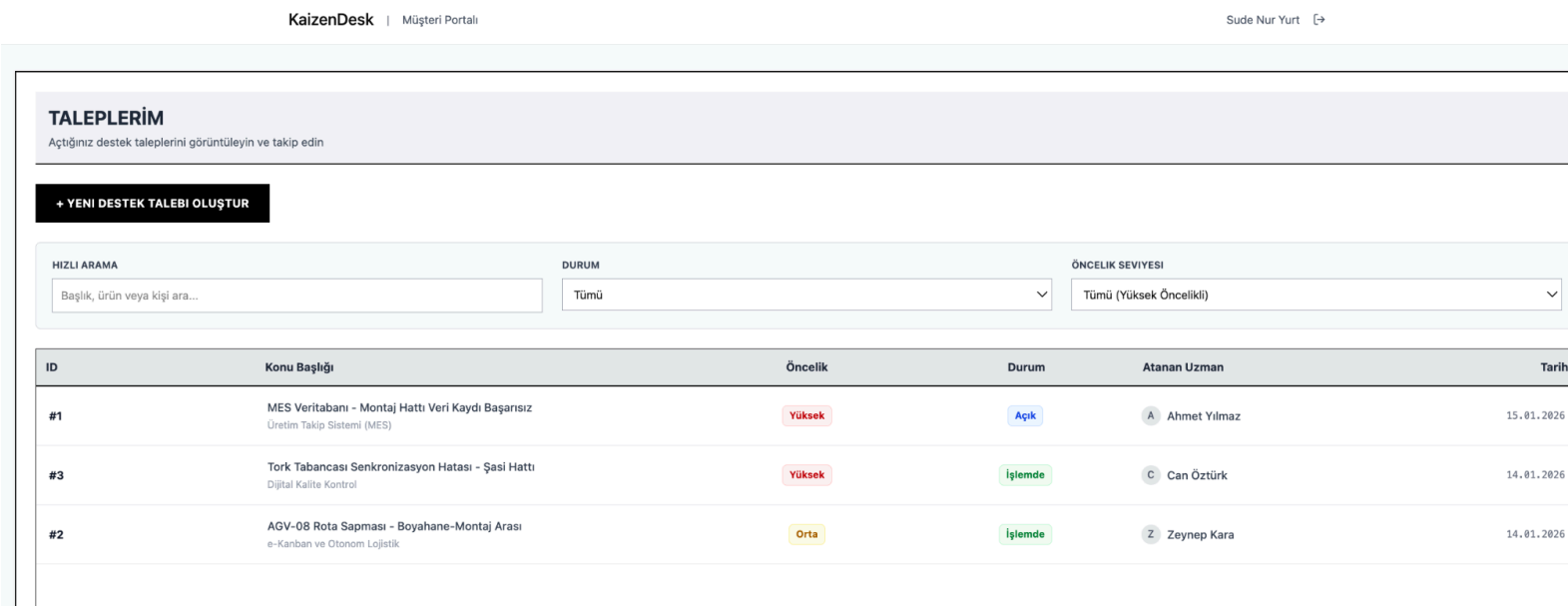
- **Yeni Ticket Oluşturma Ekranı**
    - Bir ticket oluşturulabilmesi için zorunlu alanların (ürün, kategori, başlık, açıklama, öncelik) doldurulması gerekir.
    - Ticket oluşturulduğunda sistem tarafından benzersiz bir ticket numarası atanır.
    - Her ticket, oluşturulduğu anda “New” statüsünde başlatılır.
    - Ticket önceliği (Düşük / Orta / Yüksek) SLA süresinin belirlenmesinde esas alınır.
    - Dosya ve ekran görüntüsü ekleme işlemleri isteğe bağlıdır ancak tanımlı dosya tipleriyle sınırlıdır.
        - Yüklenebilecek dosya formatları **txt, docx, xlsx, pdf** ile sınırlıdır.
        - Ekran görüntüsü olarak **png** ve **jpeg** formatları desteklenmektedir.



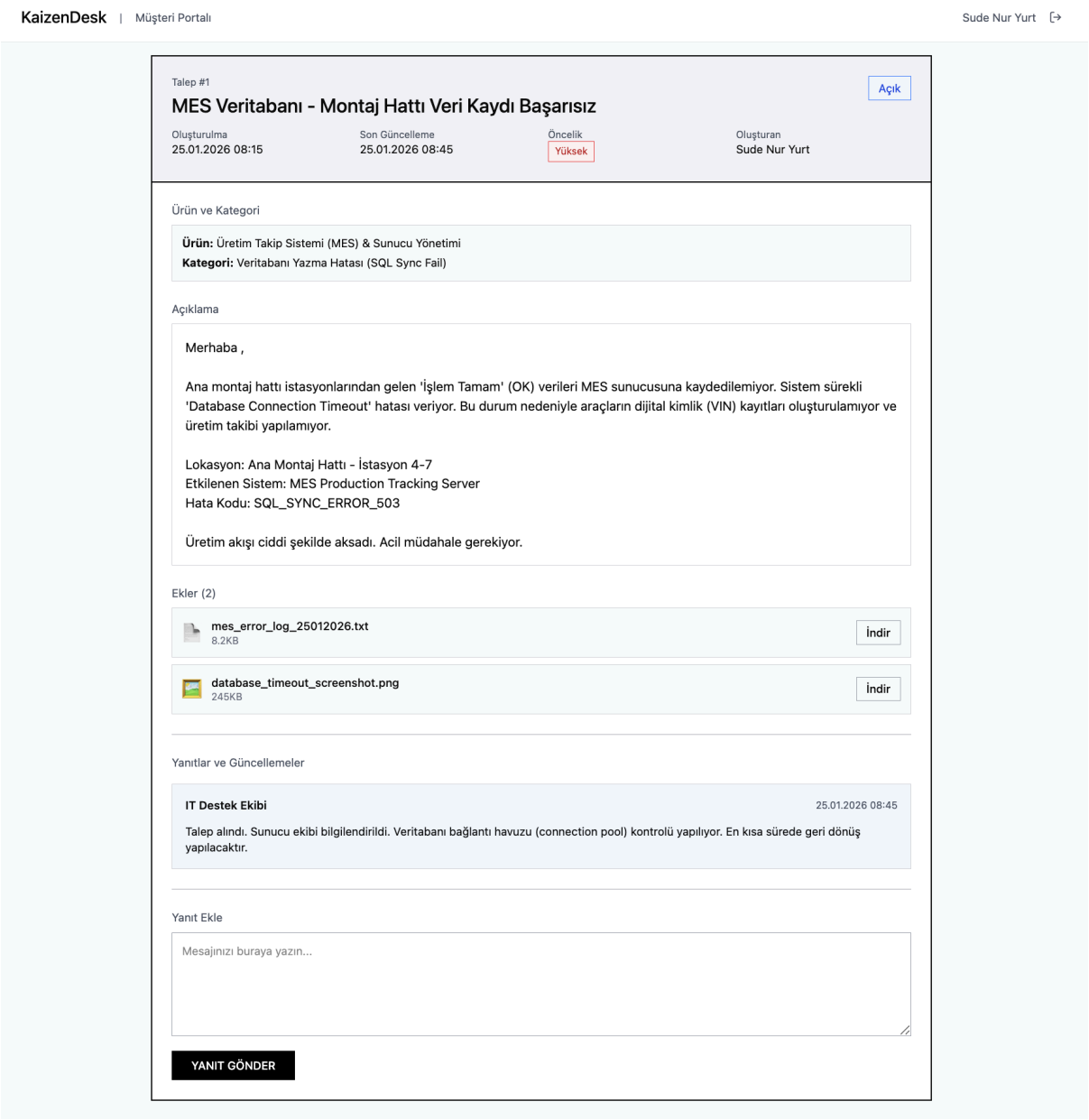
- Kullanıcı Ürün ve Kategori bölümünden bir seçim yaptığında , alt kısımdaki Sorun Tipi listesi otomatik olarak değişir. Ekrana sadece o kategoriye ait 3-4 mantıklı hata seçeneği gelir.
    - **1. Ürün ve Kategori Seçimi (Dropdown Menü İçeriği)**
    - Kullanıcı bu alana tıkladığında, fabrika operasyonunun temelini oluşturan şu 4 ana sistem listelenir ve kullanıcı bunlardan birini seçmek zorundadır:
        - Üretim Takip Sistemi & Sunucu

        - e-Kanban ve Otonom Lojistik
        - Endüstriyel Ağ ve Saha Bağlantısı
        - Dijital Kalite Kontrol
        - Diğer
    - **2. Sorun Tipi Seçimi**
    - Kullanıcı birden fazla sorun tipi seçebilir.
    - Kullanıcı yukarıdaki kategorilerden birini seçtiğinde, "Sorun Tipi" menüsünde sadece o sisteme ait şu seçenekler açılır:
        - Üretim Takip Sistemi & Sunucu seçilirse:
            - SQL Senkronizasyon Hatası
            - Sunucu Veri Yazma Gecikmesi
            - MES Arayüz Donması
            - Diğer (Açıklaması girilmesi zorunlu)
        - e-Kanban ve Otonom Lojistik seçilirse:
            - AGV (Robot) Rota veya Bağlantı Kaybı
            - Dijital Kanban Kartı Okuma Hatası
            - Wi-Fi Sinyal Zayıflığı
            - Diğer
        - Dijital Kalite Kontrol (Poka-Yoke) seçilirse:
            - Akıllı Tork Tabancası Bağlantı Sorunu
            - Sensör İletişim Hatası
            - Kalite Veritabanı Erişim Sorunu
            - Diğer
        - Endüstriyel Ağ ve Saha Bağlantısı seçilirse:
            - Access Point Donanım Arızası
            - El Terminali IP Çakışması
            - Port Aktivasyon Talebi
            - Diğer

- **Ticket Listeleme Ekranı**
    - Kullanıcılar, kendilerine ait veya yetkili oldukları ticket'ları listeleyebilir
    - Ticket'lar; durum, öncelik ve tarih bilgilerine göre görüntülenir
    - Liste üzerinde arama ve filtreleme işlemleri yapılabilir
    - Her ticket satırı, detay ekranına yönlendirecek şekilde tıklanabilir yapıdadır
        - **Listeleme ve Atama Bilgisi**
            - Her satırda talebin ID, Başlık, Öncelik, Durum, Tarih bilgileriyle birlikte, sorumlu personelin görüldüğü "Atanan Uzman" sütunu yer alır.
            - Eğer bir talebe henüz kimse atanmamışsa, bu alanda Atanmamış ibaresi görüntülenir.
        - **Varsayılan Sıralama Mantığı** Sistem açıldığında talepler rastgele değil, operasyonel aciliyete göre şu şekilde sıralanır:
            - Öncelik Esaslı:En üstte her zaman Yüksek öncelikli kayıtlar yer alır.
            - Tarih Esaslı :Aynı önceliğe sahip kayıtlar kendi içinde Yeniden Eskiye sıralanır.
        - **Arama Fonksiyonu Kapsamı**
            - Sistem; Ticket ID, Konu Başlığı, Ürün/Sistem Adı ve Atanan Uzman alanlarının tamamında eş zamanlı tarama yaparak geniş kapsamlı arama imkanı sunar.
        - **Filtreleme Davranışı**
            - Durum Filtresi: Kullanıcı Açık, İşlemde veya Kapalı statüsüne göre listeyi daraltabilir.
            - Öncelik Filtresi: Kullanıcı sadece Yüksek öncelikli kritik arızaları görmek istediğinde bu filtreyi kullanır.



- **Ticket Detay Görüntüleme Ekranı**
  - Ticket'a ait tüm temel bilgiler (başlık, açıklama, öncelik, durum, oluşturulma tarihi) detay ekranında görüntülenir.
  - Müşteri ve destek ekibi arasındaki tüm yazışmalar zaman sırasına göre listelenir.
  - Eklenen dosya ve ekran görüntüleri indirilebilir şekilde sunulur.
  - Ticket üzerinde yapılan her işlem (durum değişikliği, atama, çözüm) sistem tarafından kayıt altına alınır.



3.3 Destek Portalı

Destek Portalı, destek personelinin kendisine atanan veya tüm açık talepleri yönetebildiği, ticket üzerinde operasyonel işlemleri gerçekleştirdiği ana çalışma alanıdır.

- **Ticket Detay ve Yönetim Ekranı**
    - Destek Portalı yalnızca destek ve yönetici rolüne sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir.
    - Destek personeli kendisine atanmış veya yetkisi dahilindeki tüm açık ticket'ları görüntüleyebilir.
    - Ticket başlık, müşteri bilgileri, ürün ve kategori bilgileri görüntülenebilir ancak değiştirilemez.
    - Ticket durumları, tanımlı iş akışına uygun olarak güncellenir:
      New → In Progress → Waiting for Customer → Resolved → Closed
    - "Resolved" durumuna geçiş sırasında çözüm notu girilmesi zorunludur.
    - Ticket'lar destek personeline atanabilir veya yeniden atanabilir.
    - Müşteri ile yazılı iletişim ticket detay ekranı üzerinden yürütülür ve tüm mesajlar geçmişte saklanır.
    - Destek personeli, ticket üzerinde harcadığı süreyi worklog olarak kaydedebilir.
    - Girilen worklog kayıtları değiştirilemez, yalnızca görüntülenebilir.
    - Ticket önceliğine göre SLA hedef süresi sistem tarafından otomatik hesaplanır.
    - SLA ihlali riski bulunan ticket'lar sistem tarafından uyarı ile gösterilir.
    - Ticket üzerinde yapılan tüm işlemler (durum değişikliği, atama, worklog, iletişim) kayıt altına alınır ve raporlama amacıyla kullanılabilir.

KaizenDesk | Talepler | Bilgi Bankası | Raporlar | Ayarlar | Ahmet Yılmaz (Destek)

< Taleplere Geri Dön

Talep #1

SLA: 2 saat 15 dakika

MES Sunucusu Veri Kayıt Hatası - Montaj Hattı Kayıtları Durdu

Müşteri
Sude Nur Yurt
sude.yurt@example.com

Oluşturulma
15.01.2026 14:32

SLA Hedefi
16.01.2026 14:32

Ürün ve Kategori

Ürün: Üretim Takip Sistemi (MES) & Sunucu Yönetimi

Kategori: Veritabanı Yazma Hatası (SQL Sync Fail)

Öncelik: Yüksek

Müşteri Açıklaması

Merhaba, Ana montaj hattındaki istasyonlardan gelen 'İşlem Tamam' (OK) verileri MES sunucusuna kaydedilemiyor. Sistem 'Critical: Database Connection Timeout' uyarısı veriyor. Araçların dijital üretim kimlikleri oluşturulamadığı için hat yavaşlatılmak zorunda kalındı. Veritabanı servislerinin acil kontrolünü rica ederiz. Lokasyon: Ana Veri Merkezi.

Ekler (2)

error_log_15012026.txt
2.4KB
İndir

screenshot_error.png
156KB
İndir

Müşteri ile İletişim

Ahmet Yılmaz (Destek Ekibi) 15.01.2026 16:45

Merhaba Sude Nur,

SMerhaba Sude Nur, Gönderdiğiniz error_log dosyalarını inceledik. SQL sunucusunda işlem kuyruğunda bir kilitlenme (Deadlock) oluştuğunu ve bu yüzden istasyon verilerinin yazılamadığını tespit ettik. Veritabanı servislerini güvenli modda yeniden başlattık ve bekleyen veri paketlerini (Data Packets) manuel olarak işledik. Şu an sistem stabil görünüyor. İstasyonlardaki operatörlerden 'Yeniden Dene (Retry)' butonuna basmalarını isteyip, veri akışının düzelip düzelmediğini teyit edebilir misiniz?".

Teşekkürler.

Müşteriye yanıt yazın... (E-posta bildirimi gönderilecek)

YANIT GÖNDER VE MÜŞTERİYE BİLDİR

DURUM DEĞİŞTİRME

Ticket Durumu

Waiting for Customer

Workflow: New → In Progress → Waiting for Customer → Resolved → Closed

ATAMA

Atanan Destek Elemanı

Ahmet Yılmaz

WORKLOG (Harcanan Süre)

Toplam Harcanan Süre

1,5 saat

Süre (saat)

1

Çalışma Notu

Ne yaptınız?

WORKLOG EKLE

Geçmiş Kayıtlar

Ahmet Yılmaz - 1h
16.01.2026 16:00
Error logları incelendi. SQL Deadlock (kilitlenme) temizlendi ve veritabanı servisleri yeniden başlatıldı. Testler olumlu.

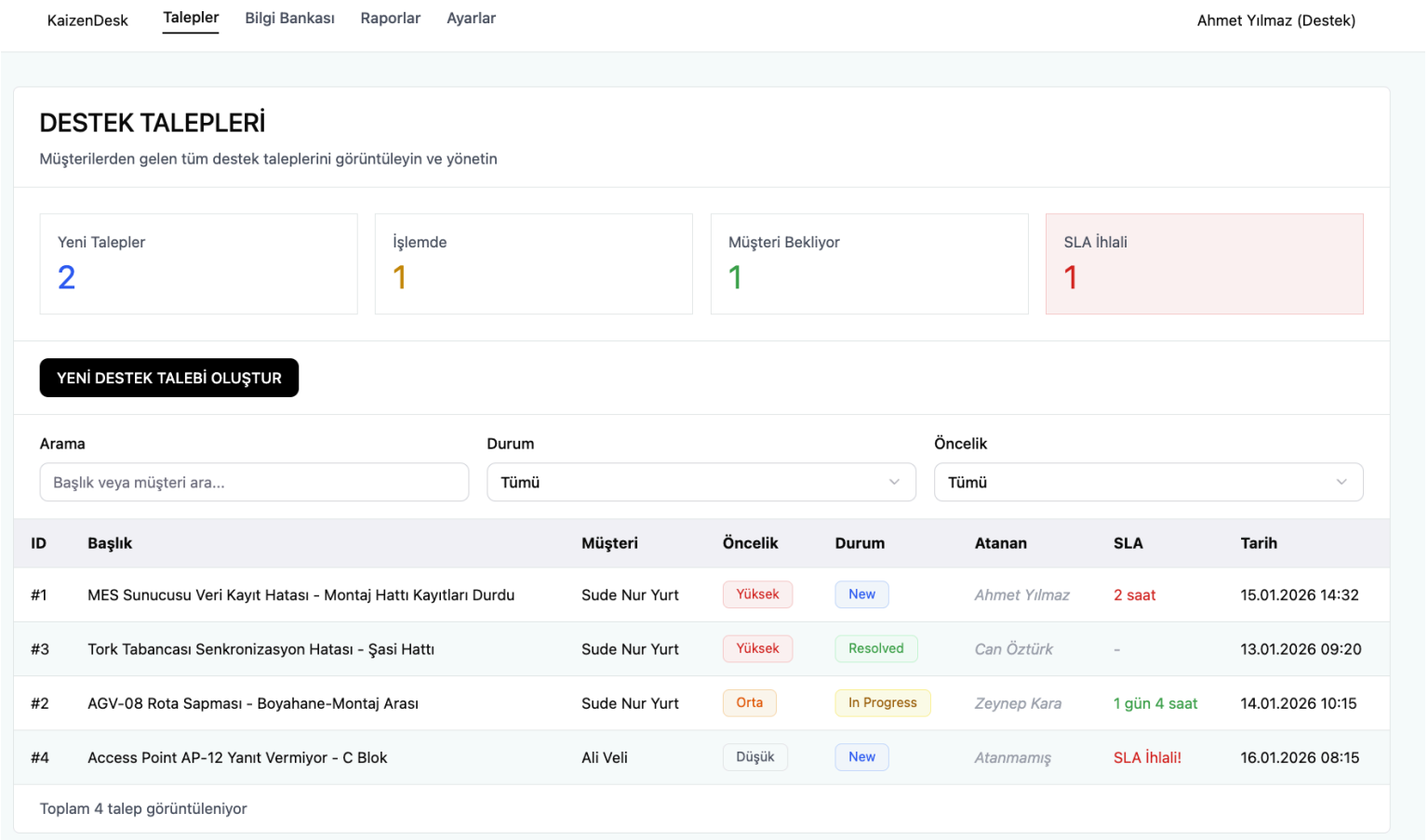
Ahmet Yılmaz - 0.5h
16.01.2026 17:30
Müşteriye bilgi verdim

ÇÖZÜM NOTU

Sorunu nasıl çözdünüz? (Resolved statüsüne geçerken zorunlu)

ÇÖZÜM NOTU EKLE VE RESOLVED YAP

- **Destek Talepleri Listesi Ekranı**
    - Açık, işlemde, müşteri bekleyen ve çözülen taleplerin hızlıca izlenmesi
    - SLA riski bulunan ticket'ların öncelikli olarak fark edilmesi
    - Destek personelinin iş yükünün yönetilmesi
    - Sadece Teknik Destek Ekipleri ve Yöneticiler erişebilir.
    - Sayfanın en üstünde; bekleyen işleri, işlemdekileri ve süresi dolmuş acil durumları özetlenir.
    - Sıralama Mantığı: Liste rastgele değildir; önce Yüksek Öncelik hatalar, sonra Müdahale Süresi azalan kayıtlar en üstte görünür.



3.4 Yönetici Portalı

Yönetici Portalı, sistemin genel durumunu izlemek, destek ekiplerinin performansını değerlendirmek ve SLA hedeflerinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır.

- Panel, yalnızca yönetici rolündeki kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.
- Anlık durum şu verilerle izlenir:
    - Toplam Açık Ticket Sayısı
    - Gün İçerisinde Kapatılan Ticket Sayısı
    - SLA İhlali Olan (Kritik) Ticket Sayısı
    - Ortalama Çözüm Süresi
- Grafiksel Analizler:
    - Açık taleplerin durum dağılımı (New, In Progress, Waiting).
    - Son 7 güne ait kapatılan talep trendi.
    - Taleplerin öncelik ve sistem bazlı dağılımı.
- Ekip Performans Takibi: Destek personelinin performansı; çözülen talep sayısı ve ortalama çözüm hızı üzerinden değerlendirilir.
- Kritik Uyarı Listesi: SLA ihlali bulunan talepler ayrı bir tabloda listelenir ve aksiyon alınması için detay ekranına yönlendirme sağlanır.

KaizenDesk | Yönetici Portalı

Yönetici

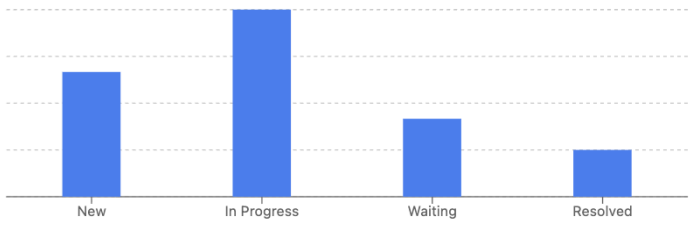
Toplam Açık Ticket
28

Bugün Kapatılan
4

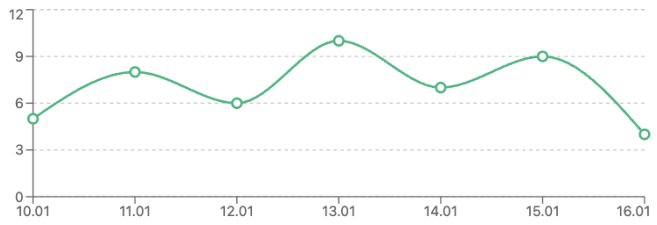
SLA İhlali (Line Stop)
3

Ort. Çözüm
4.8h

Açık Ticket Durum Dağılımı

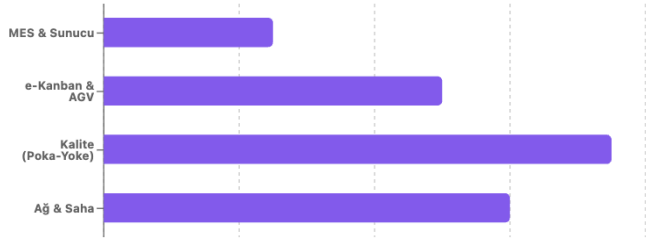


Haftalık Kapatılan Ticket Trendi



Öncelik Dağılımı

Sistem Bazlı Arıza Dağılımı



Destek Ekibi Performans Tablosu

Destek Elemanı	Çözülen Ticket	Ort. Çözüm Süresi	Performans
Ahmet Yılmaz	**24**	4.2h	
Zeynep Kara	**18**	5.1h	
Can Öztürk	**21**	3.8h	
Ayşe Kaya	**15**	6.2h	

⚠ SLA İHLALİ OLAN TICKETLAR (KRİTİK)

Ticket ID	Arıza Başlığı	Atanan	Öncelik	İhlal Süresi	Aksiyon
#1	MES Sunucusu Veri Kayıt Hatası	Ahmet Yılmaz	Yüksek	**3 saat önce**	Detay Gör
#2	AGV Rota Bağlantı Kaybı	Zeynep Kara	Yüksek	**1 saat önce**	Detay Gör
#5	El Terminali IP Çakışması	Can Öztürk	Orta	**30 dakika önce**	Detay Gör

4. TICKET YAŞAM DÖNGÜSÜ VE jBPM SÜRECİ

Bu projede ticket yaşam döngüsünün yönetimi için **jBPM** kullanılması planlanmıştır. jBPM, destek taleplerinin belirli kurallar çerçevesinde ilerlemesini sağlayan, süreç bazlı bir iş akışı yönetim aracıdır. Sistem içerisinde her bir ticket, bağımsız bir iş süreci olarak ele alınmaktadır.

4.1 jBPM'in Projedeki Rolü

- Her oluşturulan ticket için sistem tarafından ayrı bir jBPM süreç örneği başlatılır.
- Ticket statüleri, jBPM üzerinde tanımlanan BPMN akışına bağlı olarak ilerler.
- Statü geçişleri kullanıcılar tarafından serbestçe yapılamaz; yalnızca yetkili roller ve tanımlı adımlar üzerinden gerçekleştirilir.
- Ticket kapatıldığında ilgili jBPM süreci otomatik olarak sonlandırılır.
- Bu yapı sayesinde ticket süreçleri izlenebilir, denetlenebilir ve standart hale getirilmiş olur.

4.2 Ticket Yaşam Döngüsü

Ticket yönetim süreci aşağıdaki temel adımlardan oluşmaktadır:

1. **Start (Ticket Oluşturuldu)**
    - Müşteri tarafından yeni bir destek talebi oluşturulur.
    - Ticket, sistem tarafından New statüsünde başlatılır.
    - Bu aşamada ticket henüz herhangi bir destek personeline atanmaz ve Destek Portalı'nda New olarak listelenir.
2. **Ticket Atama**
    - Ticket, destek personeli tarafından manuel olarak üzerine alınır veya yönetici tarafından atanır.
    - Destek personelinin ticket'ı üzerine almasıyla birlikte statü otomatik olarak "In Progress" durumuna geçer.
    - Bu geçiş, jBPM süreci üzerinden kontrol edilir ve kayıt altına alınır.

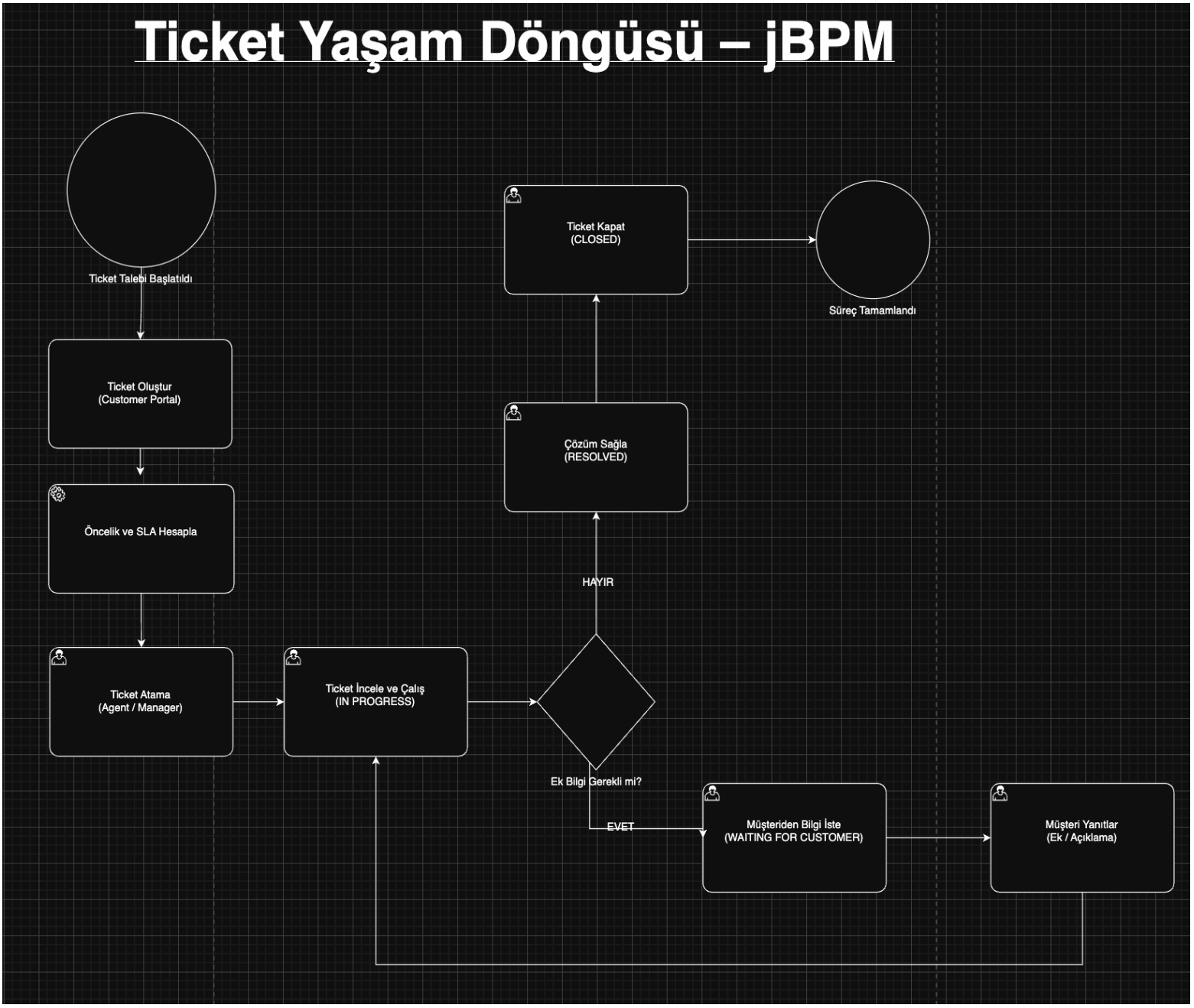
Not: Ticket atama işlemi otomatik değil, rol ve iş yükü dikkate alınarak manuel olarak gerçekleştirilir.

3. **İnceleme ve Çözüm Süreci**
    - Destek personeli ticket içeriğini inceler ve gerekli teknik aksiyonları alır.
    - Bu aşamada ticket statüsü “In Progress” olarak devam eder.
    - Yapılan tüm işlemler worklog olarak kaydedilir.
4. **Karar Noktası (Gateway)**
    - Çözüm için müşteri tarafından ek bilgi gerekip gerekmediği kontrol edilir.
    - Ek bilgi gerekiyorsa ticket statüsü “Waiting for Customer” durumuna geçirilir.
    - Müşteri yanıt verdiğinde süreç otomatik olarak tekrar “In Progress” adımına döner.
5. **Çözüm Sağlandı (Resolved)**
    - Destek personeli sorunun çözüldüğünü belirttiğinde ticket “Resolved” statüsüne alınır.
    - Bu aşamada çözüm notu girilmesi zorunludur.
    - Ticket henüz kapatılmaz, müşteri onayı beklenir.
6. **Ticket Kapatma (Closed)**
    - Ticket yalnızca yetkili destek personeli veya yönetici tarafından kapatılabilir.
    - Müşteri, ticket’ı doğrudan kapatamaz.
    - Ticket kapatıldığında süreç tamamlanır ve jBPM iş akışı sonlandırılır.

4.3 SLA ve Zaman Yönetimi

- Ticket önceliğine göre tanımlanan SLA süreleri, süreç başlatıldığında devreye girer.
- SLA süresi aşıldığında ticket “SLA ihlali” olarak işaretlenir.
- Bu kontrol mekanizması tasarım seviyesinde modellenmiş olup, süreç diyagramı üzerinden gösterilmektedir.

Ticket Yaşam Döngüsü – jBPM



5.TEKNİK MİMARİ VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Ticket Yönetim Sistemi, kurumsal yazılım mimarisi esas alınarak tasarlanmıştır.

- Backend: Java, Spring Boot
  - Ticket, yorum, worklog ve SLA işlemleri REST API'ler üzerinden yönetilir.
- Frontend: React
  - Customer, Agent ve Manager arayüzleri component tabanlı yapı ile modellenir.
- Veritabanı: PostgreSQL
  - Ticket, kullanıcı, yorum ve süreç verileri tutulur.
- Süreç Yönetimi: jBPM (BPMN)
  - Ticket yaşam döngüsü iş süreci olarak modellenir.
- Container: Docker
  - Servislerin ayrık ve yürütülebilir olması sağlanır.
- Loglama: log4j2
- Gözlemlenebilirlik: Open Telemetry

6. SONUÇ

Bu çalışmada, bir ticket yönetim sisteminin analiz ve tasarım aşaması ele alınmıştır. Kullanıcı rolleri, temel ekranlar ve iş süreçleri detaylandırılmış; sistemin nasıl çalışacağı mock ekranlar ve jBPM diyagramı ile görselleştirilmiştir. Hazırlanan doküman, ileride yapılabilecek bir yazılım geliştirme çalışması için temel bir analiz dokümanı niteliğindedir.